4·Linux Open Software Specialists

EMENTA DO CURSO

Terraform na Prática- Especialista em Provisionamento Cloud na AWS

⏱️ CARGA HORÁRIA: **40H**

Quem deve fazer este curso:

O curso prepara o aluno para criar infraestrutura em código (IaC) usando o Terraform. O Terraform pode ser usado em outras clouds mas neste curso a AWS é usada como cloud provider.

Com ele é possível criar, alterar, configurar e versionar toda a infraestrutura utilizando a linguagem declarativa denominada HCL (Hashicorp Language).Terraform é a principal ferramenta para provisionar infraestrutura nos grandes provedores de Clouds públicas, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Azure (Microsoft) e também para outros provedores de Clouds privadas, como o Openstack e VMWare.

Diferenciais do curso:

- ✓ Atende 100% da certificação Terraform Associate que é uma certificação relativamente recente, mas já bastante valorizada;
- ✓ Curso 100% escrito em português. Há poucos materiais disponíveis no idioma que vão além do básico a respeito do tema no mercado;
- ✓ Curso rápido, totalmente prático, o aluno pode aplicar os conhecimentos aprendidos no próximo dia de trabalho;
- ✓ Ao término do curso o aluno estará apto a utilizar o Terraform e as suas principais ferramentas em seu ambiente de produção;
- ✓ No curso o aluno criará um projeto em cloud com uma infraestrutura a nível enterprise pronta para ser utilizada na AWS, com uma arquitetura similar aos já implantados pela área de consultoria da 4Linux;
- ✓ Ensina boas práticas de IaC e no uso do Terraform;

Ementa:

Infraestrutura como código

- Introdução
- Importância da Infraestrutura como Código
- Imutabilidade de Infraestrutura

Terraform

- Introdução ao Terraform
- O que é o Terraform?
- Terraform versus soluções dos Providers
- Como utilizar a documentação
- Instalando e conhecendo Terraform
- Instalação do Terraform no seu sistema
- Conhecendo a estrutura de comandos

Amazon Web Services

- Criando uma conta gratuita
- Introdução ao Amazon Web Services
- Principais recursos da plataforma
- Instâncias i. VPC (Virtual Private Cloud)
- Balanceador de carga (Loadbalancer)
- Criando recursos manualmente
- Criando uma VPC com subnet pública
- Criando uma instância EC2

- Criando um AutoScalling group
- Criando um balanceador de carga
- Criando serviços Web
- Criando configurações iniciais

Definindo a cloud AWS como provider

- Criando credenciais para utilização no Terraform.
- Configurando o provider
- Inicializando o provider
- Conhecendo o diretório .terraform
- Criando os primeiros componentes na AWS
- Planejando suas modificações na Infraestrutura
- Aplicando os componentes
- Alterando gradativamente sua Infraestrutura
- Criando o componente
- Modificando valores de componentes
- Planejando suas mudanças
- Aplicando as alterações

Trabalhando com dependências

- Introdução
- Atribuindo uma rede automaticamente ao criar um recurso
- Dependências implícitas e explícitas
- Recursos não dependentes

Utilizando variáveis em seu código

- Definindo variáveis
- Utilizando variáveis
- Atribuindo variáveis default
- Tipos de variáveis – map , list, string , bool, number
- Como alterar seu código para utilizar variáveis
- Variáveis de saída (output)
- Definindo saídas no terminal
- Visualizando saídas

Utilizando Módulos

- Utilizando módulos públicos
- Aplicando mudanças
- Saídas (outputs) de módulos
- Destruindo os componentes criados pelo Módulo

Escrevendo módulos

- Estrutura de um módulo
- Reescrevendo o código para VPC (rede)
- Versionando o módulo
- Utilizando versão específica do módulo para VPC (rede)
- Reescrevendo o código do EC2 Instance para módulo
- Versionando o módulo
- Utilizando o módulo versionado

- Adicionando outputs aos recursos
- Utilizando versão específica do módulo para Recursos

Trabalhando com diferentes environments (ambientes)

- O que são os Workspaces
- Utilizando Workspaces
- Como criar um código para múltiplos ambientes
- Utilizando backends
- Como armazenar o estado remotamente

Importando uma infraestrutura existente

- Conceito
- Importando uma instância
- Importando uma VPC

Versionamento de Código com Gitlab (Extra / Apêndice)

- Criando uma conta no Gitlab
- Introdução ao Gitlab
- Criando um repositório
- Criando chaves SSH
- Adicionando as chaves na sua conta do Gitlab
- Conhecendo um pouco sobre branch, merges, tags e code review